

練習問題 1 多項式

整数を係数とする 3 次の多項式 $f(x)$ が次の条件 (*) を満たしている。

(*) 任意の自然数 n に対し $f(n)$ は $n(n+1)(n+2)$ で割り切れる。

このとき、ある整数 a があって、 $f(x) = ax(x+1)(x+2)$ となることを示せ。

(91 京都・理系・後期)

練習問題 2 多項式

$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx$ を x の 3 次式とする。すべての整数 n に対して $f(n)$ が整数となるための必要十分条件は、適当な整数 p, q, r をとると、

$$f(x) = \frac{p}{6}x(x+1)(x+2) + \frac{q}{2}x(x+1) + rx$$

と表されることを示せ。

(88 京都・文系・B 日程)

練習問題 3 多項式

2 以上の自然数 k に対して、 $f_k(x) = x^k - kx + k - 1$ とおく。また、 n を 2 以上の自然数、 $g(x)$ を n 次以下の多項式とする。このとき、次のことを証明せよ。(1) $g(x)$ が $(x-1)^2$ で割り切れるためには、 $g(x)$ が定数 $a_2, a_3, \dots, a_n$ を用いて

$$g(x) = \sum_{k=2}^n a_k f_k(x)$$

の形に表されることが必要十分である。(2) $g(x)$ が $(x-1)^3$ で割り切れるためには、 $g(x)$ が関係式 $\sum_{k=2}^n \frac{k(k-1)}{2} a_k = 0$ をみたす定数 $a_2, a_3, \dots, a_n$ を用いて $g(x) = \sum_{k=2}^n a_k f_k(x)$ の形に表されることが必要十分である。

(84 東大・理科／一部変更)